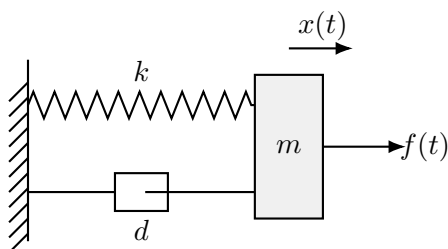


制御工学 AY2014

第 1 問

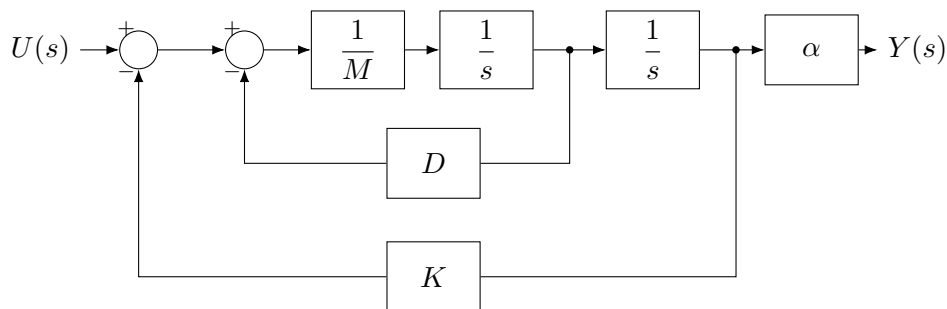
右図の二次振動系に関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k とし, $f(t)$ は系に加える力, $x(t)$ は質量中心の位置を表す.



- (1) 入力を $f(t)$, 出力を $x(t)$ として, システムの伝達関数を求めたうえで, 固有振動数ならびに減衰係数を求めよ.
- (2) 物理パラメータを $m = 1, d = 1, k = \beta$, 初期値を $x(0) = 5, \dot{x}(0) = 1$ とし, 入力 $f(t)$ を単位ステップ関数とする. このとき, $x(t)$ の定常値が 5 になるように β を定めよ.
- (3) 物理パラメータを $m = 1, d = 3, k = 2$, 初期値を $x(0) = 5, \dot{x}(0) = -1$ とし, 入力を単位ステップ関数とするときの $x(t)$ を求めよ. 加えて, $x(t)$ の概形を示せ. なお, 横軸を時間, 縦軸を $x(t)$ とすること.
- (4) 物理パラメータを $m = 1, d = 1, k = 1$, 初期値を $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$ とし, 入力を $f(t) = \sin(\omega t)$ とする (ただし, $t < 0$ のとき $f(t) = 0$). このときの $x(t)$ を求めよ.

第 2 問

下図のシステムについて, 次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ とする. M, D, K, α は係数である.



- (1) 図で表されるシステムの伝達関数 $G(s)$ を求めよ.

- (2) 各係数を $M = 2.5$, $D = 3$, $K = 0.5$, $\alpha = 0.5$ とするとき, $G(s)$ のゲインならびに位相を求めよ.
- (3) 問い (2) のシステムのボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け. 折れ点等の特徴点を明示し, 解答用紙内の縦軸・横軸には適宜数値を記入すること.
- (4) 問い (2) で求めた伝達関数 $G(s)$ に, 位相進み補償要素 $G_c(s) = \frac{1 + 0.25s}{1 + 0.025s}$ を直列結合した伝達関数 $G(s)G_c(s)$ の極を求めたうえで, 得られた極からシステムの安定判別を行え.